

1 Copy paste útiles

1. $\mathbb{Z}$
2. $x \in l$
3. $\wedge$
4. $\vee$
5. $\rightarrow$

2 Guia 3

Respuestas

Ejercicio 1.

problema g ($n: \mathbb{Z}$) : $\mathbb{Z}$ {
 requiere: $\{n = 8 \vee n = 16 \vee n = 131\}$
 asegura: $\{(n = 8 \rightarrow res = 16) \wedge (n = 16 \rightarrow res = 4) \wedge (n = 131 \rightarrow res = 1)\}$
}

Ejercicio 2: Especificar e implementar las siguientes funciones, incluyendo su signatura.

a) absoluto: calcula el valor absoluto de un número entero

problema absoluto ($n: \mathbb{Z}$) : $\mathbb{Z}$ {
 requiere: {True}
 asegura: $\{res = \sqrt{n^2}\}$ }

b) maximoAbsoluto: devuelve el máximo entre el valor absoluto de dos números enteros

problema maximoAbsoluto($n1: \mathbb{Z}, n2: \mathbb{Z}$) : $\mathbb{Z}$ {
 requiere: {True}
 asegura: $\{res = n1siabsoluto(n1) \geq absoluto(n2)\}$ } asegura: $\{res = n2siabsoluto(n2) > absoluto(n1)\}$
}

c) maximo3: devuelve el máximo entre tres números enteros

problema maximo3($n1: \mathbb{Z}, n2: \mathbb{Z}, n3: \mathbb{Z}$): $\mathbb{Z}$ {
 requiere: True
 asegura: $(res = x) \vee (res = y) \vee (res = z)$
 asegura: $(res \geq x) \wedge (res \geq y) \wedge (res \geq z)$

}

d) algunoEsCero: dados dos números racionales, decide si alguno es igual a 0 (resolverlo con y sin pattern matching)

problema algunoEsCero($n1 : \mathbb{Z}, n2 : \mathbb{Z}$) : $\mathbb{B} \bowtie \bowtie \leq \{$
 requiere : {True}
 asegura: { res = $n1 = 0 \vee n2 = 0$ }
 $\}$

e) ambosSonCero: dados dos números reales, decide si ambos son iguales a 0 (resolverlo con y sin pattern matching)

problema ambosSonCero($n1 : \mathbb{Z}, n2 : \mathbb{Z}$) : $\mathbb{B} \bowtie \bowtie \leq \{$ requiere : {True}
 asegura: { res = $n1 = 0 \wedge n2 = 0$ } }

f) enMismoIntervalo: dados dos números reales, indica si están relacionados por la relación de equivalencia en $\mathbb{R}$ son: (minus inf, 3] , (3,7] y (7,inf), o dicho de otra manera, si pertenecen al mismo intervalo

problema esMismoIntervalo($n1 : \mathbb{Z}, n2 : \mathbb{Z}$): $\mathbb{B} \bowtie \bowtie \leq \{$
 requiere : {True}
 asegura: {res = True si $n1 \in (\infty, 3] \wedge n2 \in (\infty, 3]$ }
 asegura: {res = True si $n1 \in (3, 7] \wedge n2 \in (3, 7]$ }
 asegura: {res = True si $n1 \in (7, \infty) \wedge n2 \in (7, \infty)$ }
 asegura: {res = False si $n1$ ni $n2$ se encuentran en el mismo intervalo}
 $\}$

g) sumaDistintos: que dados tres números naturales, calcule la suma sin sumar repetidos.

problema sumaDistintos($x : \mathbb{R}, y : \mathbb{R}, z : \mathbb{R}$): $\mathbb{R} \{$
 requiere:{True}
 asegura: {si los 3 parámetros son distintos entonces res = $x+y+z$ }
 asegura: {si 2 parámetros son iguales entonces res = al que es distinto}
 asegura: {si los 3 parámetros son iguales entonces res = 0}
 $\}$

i) digitoUnidades: dado un número entero, extrae su dígito de las unidades.

problema digitoUnidades($x : \mathbb{Z}$): $\mathbb{Z} \{$
 requiere: {True} asegura: {res = es el dígito de x correspondiente a las unidades}
 $\}$

j) **digitoDecenas**: dado un número entero mayor a 9, extrae su dígito de las decenas

```
problema digitoDecenas( $x : \mathbb{Z}$ ):  $\mathbb{Z}$ ) {
  requiere: {True}
  asegura: { res es el dígito de x correspondiente a las decenas }
}
```

Ejercicio 4: Especificar e implementar las siguientes funciones utilizando tuplas para representar pares y ternas de números.

a) **productoInterno**: calcula el producto interno entre dos tuplas de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$

```
problema productoInterno( $a : \mathbf{R} \times \mathbf{R}, b : \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ ):  $\mathbf{R}$  {
  requiere: True
  asegura:  $res = a[0] * b[0] + a[1] * b[1]$ 
}
```

b) **esParMenor**: dadas dos tuplas de $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$, decide si cada coordenada de la primera tupla es menor a la coordenada correspondiente de la segunda tupla.

```
problema esParMenor( $a : \mathbf{R} \times \mathbf{R}, b : \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ ): Bool {
  requiere: True
  asegura:  $res = (a[0] <= b[0]) \wedge (a[1] <= b[1])$ 
}
```

c) **distancia**: calcula la distancia euclídea entre dos puntos de $\mathbf{R}^2$

```
problema distancia( $a : \mathbf{R} \times \mathbf{R}, b : \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ ):  $\mathbf{R}$  {
  requiere: {True}
  asegura: { $res = \sqrt{(b[0] - a[0])^2 + (b[1] - a[1])^2}$ }
}
```

d) **sumaTerna**: dada una terna de enteros, calcula la suma de sus tres elementos

```
problema sumaTerna( $a : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ ):  $\mathbf{R}$  { requiere: {True}
  asegura: { $res = a[0] + a[1] + a[2]$ }
}
```

e) **sumarSoloMúltiplos**: dada una terna de números enteros y un natural, calcula la suma de los elementos de la terna que son múltiplos del número natural.

```
problema sumarSoloMúltiplos( $a : \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, n : \mathbf{Z}$ ):  $\mathbf{Z}$  {
  requiere: { $n \neq 0$ }
  asegura: {si los tres elementos de la terna son multiplos
del natural,  $res = a[0] + a[1] + a[2]$  }
  asegura: {si un elemento de la terna no es
```

multiplo del natural, $res =$ la suma de los elementos que si son multiplos del natural } asegura: {si dos elementos de la terna no son multiplos del natural, $res =$ el valor del elemento que sí es multiplo del natural} asegura: {si ningun elemento de la terna es múltiplo del natural, $res = 0$ }

f) **posPrimerPar**: dada una terna de enteros, devuelve la posición del primer número par si es que hay alguno, o devuelve 4 si son todos impares.

PREGUNTAR: ESTÁ BIEN O ES MUY REPETITIVA?

problema posPrimerPar($a : \mathbf{Z}x\mathbf{Z}x\mathbf{Z}$): $\mathbf{Z}$ {
 requiere: {True}
 asegura: $\{res = 0 \vee res = 1 \vee res = 2 \vee res = 4\}$
 asegura: {Si alguno de los elementos es par, entonces el resultado es la posición del elemento que contenga al primer número par}
 asegura: {Si ninguno de los elementos de la terna es par, entonces $res = 4$ }
 }

g) **crearPar** a partir de dos componentes, crea un par con esos valores. Debe funcionar para elementos de cualquier tipo

problema crearPar($a : \mathbf{T}b : \mathbf{T}$): $\mathbf{T}x\mathbf{T}$ {
 requiere: {True}
 asegura: $\{(res[0] = a) \wedge (res[1] = b)\}$
 }

h) **invertir** invierte los elementos del par pasado como parámetro. Debe funcionar para elementos de cualquier tipo.

problema invertir($x : \mathbf{T}x\mathbf{T}$): $\mathbf{T}x\mathbf{T}$ {
 requiere: True
 asegura: $(res[0] = x[1]) \wedge (res[1] = x[0])$
 }